

游泳计时系统 通讯协议

主服务器 (SwimmingScoreboard) ↔ 硬件计时控制器

版本 **v2026.05** | 合并 v2026-06 主协议 + 2026-05-13 / 2026-05-14 / 2026-05-20 三份增量 | 默认串口
9600/115200 8N1

本版 (v2026.05) 合并说明: 本文档是 `v2026-06.pdf` 主协议 (2026-05-10 生成) 与 后续三份增量变更说明 (`v2026.05.13` / `v2026.05.14` / `v2026.05.20`) 的完整合并版。共 **27 个命令字节定义 + 11 处帧扩展**。所有命令编号 / USER case / 字段定义与 `USER/swimtime.h`、`SwimmingScoreboard/TimingBridge.cs`、`RemoteTimingControl/TimingBridgeLocal.cs` 当前代码完全一致。

目录

- 文档目的
- 物理层与帧结构
- 命令字节 (D2) 一览
- 时间帧 (运动员事件类) 详细布局
- 设置类帧详细布局 (PC→硬件 / 双向)
- 硬件主动上报帧
- 运行流程
- 应用层附录
- 实现映射
- 帧示例
- 版本与兼容

1 文档目的

本文描述游泳计时系统主服务器 (`SwimmingScoreboard.exe`) 与硬件计时控制器之间的 串口 / UDP / TCP 帧级通讯协议。本版 (v2026.05) 是 **v2026-06** 主协议 (2026-05-10) 的完整继任版, 合并了 2026-05-13 后陆续推出的所有增量改动。

2 物理层与帧结构

2.1 物理层

项	参数
链路	串口 (推荐) / UDP / TCP 任选其一

串口参数	9600 baud, 8 data bits, no parity, 1 stop bit (9600 N81) 主服务器界面可改 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200, 落盘到 timing_connection.json。
字节序	按字节顺序发送; 所有参数值为 8 位无符号整数; 多字节数值字段 (如 0x4B 电压) 单独说明大小端
帧定界	起始字节 0xF1, 结束字节 0xF4
帧长	固定 12 字节

2.2 帧结构

位置	字段	值 / 含义	说明
D0	SOH	0xF1	起始标识 (固定)
D1	'S'	0x53	协议识别字符 (固定)
D2	CMD	命令字节	见第 3 章"命令表"
D3	参数 1	子码 / 第一参数	计时帧通常为 0; 设置帧含义随命令而异
D4	参数 2 / 泳道	泳道号或参数值	计时帧: 0-9 终点端泳道, 10-19 另一端泳道 (实际泳道 = D4 - 10); 设置帧: 参数值
D5	分	计时分	计时帧有效; 设置帧作扩展字段
D6	秒	计时秒	同上
D7	1/100 秒	百分之一秒	计时帧有效
D8	小时 毫秒	(hour << 4) ms1	高 4 位 = 小时; 低 4 位 = 1/1000 秒个位
D9	扩展 1	0 / 参数	v2026-06 起 0x41 等命令使用
D10	扩展 2	0 / 参数 / 符号位	0x41 用作 SBDelayTime; 0x1A 用作"抢跳符号位" (2026-05-13 起)
D11	EOT	0xF4	结束标识 (固定)

解析要点: 接收端应扫描 SOH 0xF1, 检查 D1 = 0x53 且 D11 = 0xF4, 不满足则丢弃该字节继续扫描; 支持任意碎片累积到 12 字节后进行一次帧解析。

2.3 时间字段编码

以 "1 小时 23 分 45.678 秒" 为例 (01:23:45.67 加 8 ms) :

字段	D5 分	D6 秒	D7 1/100 秒	D8 (小时<<4) ms1
值	0x17 (23)	0x2D (45)	0x43 (67)	0x18 = (1<<4) 8

解码公式：`time = hour·3600 + min·60 + sec + cs/100 + ms1/1000`

3 命令字节 (D2) 一览

本节列出全部 27 个命令字节。"USER case" 为硬件 dispatcher 解析时减去 0x10 偏移后的 case 值 (与 USER/swimtime.h 中 #define 一致)。

线上字节	USER case	命令名	方向	简述
0x16	0x06	Touchpad	HW→PC	触板时间成绩
0x17	0x07	PushButton1	HW→PC	盲表 1 时间
0x18	0x08	PushButton2	HW→PC	盲表 2 时间
0x19	0x09	PushButton3	HW→PC	盲表 3 时间
0x1A	0x0A	StartingBlock	HW→PC	出发台时间 (D10 抢跳符号位)
0x1C	0x0C	StartCommand	双向	发令开始计时
0x1D	0x0D	TestCommand	PC→HW	设备测试模式 (v2026-06 实装)
0x20	0x10	TimerReset	双向	计时清零
0x21	0x11	TimerReady	双向	准备就绪
0x39	0x29	Set_DateTime	PC→HW	同步 PC 时间到硬件 RTC 05.13
0x3A	0x2A	Set_PoolSingleOrDoubleTP	双向	泳池单 / 两端触板配置 05.13 05.16 双向
0x40	0x30	PoolConfig (旧)	HW→PC	v2026-04 旧泳池参数, 由 0x44 替代; 保留兼容接收
0x41	0x31	Set_ArmDelay_Time	PC→HW	核心参数包 (D5 = BlindReplaceDelay) 05.13 扩展
0x42	0x32	SetCommand	双向	单项参数读写 (子码 0x09 = BlindReplaceDelay) 05.13 扩展
0x43	0x33	Set_MatchEvent	PC→HW	当前组比赛参数 (D8 接力标志) 05.13 扩展
0x44	0x34	Set_PoolConfiguration_Com1	PC→HW	新版泳池参数 (替代 0x40)
0x45	0x35	Set_MB_Num	PC→HW	左右盲表数量

0x46	0x36	Set_TPSBMB_State	PC→HW	触板 / 出发台 / 盲表 1 启用位流 05.13 语义
0x47	0x37	Set_LaneOpenClose	双向	泳道整体启用 / 禁用 05.14 05.16 双向
0x48	0x38	Set_OpenOrClose_ALL_TP	PC→HW	整体开/关全部触板（预留，主服未发）
0x49	0x39	盲表 2 启用位（扩展）	PC→HW	同 0x46 MB 段格式
0x4A	0x3A	盲表 3 启用位（扩展）	PC→HW	同 0x49
0x4B	0x3B	BatteryVoltage	HW→PC	电池电压周期上报 05.13
0x4C	0x3C	Set_ForceAllOpen	PC→HW	强制全开 / 恢复正常 05.13
0x60	0x50	Set_LaneEnableDisable	PC→HW	单道屏蔽 / 启用 05.17
0x61	0x51	Set_LapRemaining	PC→HW	单道某侧剩余圈数 05.17
0x62	0x52	Set_LaneOrder	双向	道次顺序（正 / 反向） 05.17
0x63	0x53	Set_FinishPosition	双向	终点位置（左 / 右端） 05.17
0x64	0x54	Set_TimingsBundle	HW→PC	5 项时间数据反向同步 05.17
0x65	0x55	Set_RefreshDisplay	PC→HW	硬件主控重画 05.18
0x7F	0x6F	RunningTime	HW→PC	滚动时间广播（~100ms / 帧）

命令编号约定：除 0x16–0x21 / 0x7F 等历史保留事件帧外，所有 Set_* 命令满足 USER case = 线上字节 – 0x10（硬件 dispatcher 习惯减偏移后分发到 switch case）。本表中 黄底 行为 2026-05-17/18 新增， 浅橙底 行为 2026-05-13/14 新增或重大语义变更。

4 时间帧（运动员事件类）详细布局

4.1 0x16 / 0x17 / 0x18 / 0x19 触板与盲表

字段	含义
D2	0x16 = 触板 / 0x17 = 盲表 1 / 0x18 = 盲表 2 / 0x19 = 盲表 3
D3	子码（保留 0）
D4	泳道号：0–9 = 终点端泳道；10–19 = 另一端泳道（实际泳道 = D4 – 10）
D5–D8	时间编码：分 / 秒 / 1/100 秒 / (小时<<4) ms1（见 2.3）
D9–D10	保留 0

4.2 0x1A StartingBlock — D10 抢跳符号位 2026-05-13

出发台反应时帧。字段同 4.1，新增 D10 字节：

D10	含义
0x00	正常出发（运动员晚于发令枪）
非 0	抢跳 / 犯规（运动员早于发令枪）。PC 端应把 TimeInSeconds 取负 显示（如 -0.020 s）

PC 端实现：`if (cmd == 0x1A && rawD10 != 0) { isFalseStart = true; timeInSeconds = -timeInSeconds; }`

4.3 0x1C / 0x1D / 0x20 / 0x21 控制帧

命令	方向	语义
0x1C	双向	StartCommand: 发令枪 / 开始计时（无参数）
0x1D	PC→HW	TestCommand: 设备测试模式（无参数）。硬件接收后进入测试模式：所有 TP / SB / MB 触发均允许并立即上报；PC 端 <code>_testMode = true</code> ，UI 显示"设备测试"红色徽章
0x20	双向	TimerReset: 计时清零（无参数）。 注意： 硬件 0x20 会清掉内部缺道位图，主服务器收到后必须补发 0x7F + 0x43
0x21	双向	TimerReady: 准备就绪（无参数）。通常在 0x43 Set_MatchEvent 之后下发

4.4 0x7F RunningTime（滚动时间）

硬件每约 100 ms 主动上报一帧，作为主服务器的**权威时钟源**。字段同 4.1（D4 = 0），主服务器更新内部 `_runningTime` 并立即广播 `RUNNING_TIME_UPDATE` 给所有客户端。

5 设置类帧详细布局

5.1 0x39 Set_DateTime PC→HW 2026-05-13

连接建立后 PC 主动一次性下发，让硬件 RTC 对齐计算机时钟。建议每 30 分钟周期重发（PC 端 `_clockSyncTimer`）。

字段	含义
D3	年低字节 <code>year & 0xFF</code>
D4	年高字节 <code>(year >> 8) & 0xFF</code>
D5	月 (1-12)
D6	日 (1-31)
D7	时 (0-23)
D8	分 (0-59)

D9	秒 (0-59)
D10	0

5.2 0x3A Set_PoolSingleOrDoubleTP

双向

2026-05-13

2026-05-16 双向

泳池触板"单边 / 两端安装"配置。硬件需持久化到 SD 卡（或 BKPSRAM）。

字段	含义
D3	0 = 两端安装 1 = 单边安装
D4-D10	保留 0

触发：

- PC→HW：用户切换"单边 / 两端"，PC 下发；连接建立时同步当前配置
- HW→PC：硬件 net_test 子界面用户切换 PoolSingleOrDoubleTPbtn 后返回主控时上报

防回环：硬件上报时 PC 不回发 0x3A；PC 下发时硬件处理完不回报。

5.3 0x41 Set_ArmDelay_Time（核心参数包）

PC→HW

主服务器"参数设置"对话框点击确定后，所有触板 / 盲表 / 出发台的延迟、显示时长、发令端、道次方向都打包在这一帧里：

字段	含义	单位	说明						
D3	ArmDelayNormalTime	秒	触板正常关闭时间 = LaneCloseTime（默认 20）						
D4	ArmDelayAfterStartTime	秒	抢跳后触板关闭时间 = LaneCloseTime						
D5	BlindReplaceDelay 05.13 语义	0.1 秒	盲表代替成绩延迟时间（无 TP 时盲表数据等待此时长后落地）。50 = 5.0 秒；硬件内部 <code>MBdelay_Time = d5 * 10</code>						
D6	Result_Display_Time	秒	分段成绩显示时长 = SplitDisplayTime（默认 5）						
D7	StartboxEdgeBit	0/1	出发信号边沿：0 = 下降沿，1 = 上升沿。默认 0						
D8	方向 / 50m / 发令端 三合一	位	<table><tr><th>bit 4</th><th>bit 1</th><th>bit 0</th></tr><tr><td>LaneDirectBit (1=逆序 9→0 / 0=正序 0→9)</td><td>StartPlace50MBit (1=50 米发令端不同于终点)</td><td>StartPlaceBit (0=左 / 1=右)</td></tr></table> 即 <code>D8 = LaneDirectBit * 16 + StartPlace50MBit * 2 + StartPlaceBit</code>	bit 4	bit 1	bit 0	LaneDirectBit (1=逆序 9→0 / 0=正序 0→9)	StartPlace50MBit (1=50 米发令端不同于终点)	StartPlaceBit (0=左 / 1=右)
bit 4	bit 1	bit 0							
LaneDirectBit (1=逆序 9→0 / 0=正序 0→9)	StartPlace50MBit (1=50 米发令端不同于终点)	StartPlaceBit (0=左 / 1=右)							
D9	TPDelayTime	秒	触板关闭延迟 = ResultConfirmCloseDelay（默认 3）						
D10	SBDelayTime	秒	出发台关闭延迟 = StartBlockCloseDelay（默认 3）						

5.4 0x42 SetCommand (单项参数读写) 双向

0x42 用于单项参数读写。D3 是子码，D4 是参数值。

D3 子码	参数	D4 单位	说明
0x01	LaneCloseTime	秒	泳道关闭时间
0x02	StartBlockCloseDelay	0.1 秒	出发台关闭延迟
0x03	ResultConfirmCloseDelay	0.1 秒	成绩确认关闭延迟
0x04	FalseStartThreshold	0.01 秒	抢跳判定阈值
0x05	SplitDisplayTime	秒	分段成绩显示时长
0x06	FirstPlaceHoldTime	秒	第 1 名成绩停留时间
0x07	FinishPosition	—	0 = 左 / 1 = 右
0x08	BlindWatchCount	—	高 4 位 = 左 1-3，低 4 位 = 右 1-3
0x09	BlindReplaceDelay 05.13	0.1 秒	盲表代替成绩延迟（与 0x41 D5 等价的单项读写途径）

5.5 0x43 Set_MatchEvent (当前组) PC→HW

选定项目 / 切换组次时下发：

字段	含义	说明
D3	总圈数 (All_Lap)	例 100 米 / 50 米池 = 2；400 米 / 25 米池 = 16
D4	RightExpected_Lap	右端预期触板次数
D5	LeftExpected_Lap	左端预期触板次数
D6	LaneOpen0_4 位图	bit i (0..4) = 1 → 第 i 道有运动员
D7	LaneOpen5_9 位图	bit i (0..4) = 1 → 第 (i+5) 道有运动员
D8 05.13	RelayBit 接力标志	0 = 个人项目；1 = 接力项目。硬件按此决策接力反应时分棒测量
D9-D10	保留 0	

触发时机：选项目 / 切组次（ SetCurrentEvent / SetCurrentHeat ）；计时复位按下后（硬件 0x20 会清掉缺道位图，需要重发）；就位前的全量参数同步。

5.6 0x44 Set_PoolConfiguration_Com1 PC→HW

字段	含义	说明
D3	泳道数	6 / 8 / 10

D4	泳池长度	25 / 50 (米)
----	------	-------------

5.7 0x45 Set_MB_Num PC→HW

字段	含义	说明
D3	左端盲表数量	1 / 2 / 3
D4	右端盲表数量	1 / 2 / 3

5.8 0x46 Set_TPSBMB_State PC→HW 2026-05-13 语义

"设备状态管理"对话框确定后下发；包含**触板 + 出发台 + 盲表 1** 三大类、左右两端共 20 个泳道、共 60 个启用位。每一类有 20 位：bit 0..9 = 左端 0..9 道，bit 10..19 = 右端 0..9 道。位 = 1 表示该位置启用；位 = 0 表示**损坏 OR 未安装**（硬件无须区分原因，停止期待该端信号即可）。

字段	含义	编码
D3	State[0]	TP_Value bit 0..7
D4	State[1]	TP_Value bit 8..15
D5	State[2]	TP_Value bit 16..19（仅低 4 位有效）
D6	State[3]	SB_Value bit 0..7
D7	State[4]	SB_Value bit 8..15
D8	State[5]	MB1_Value bit 0..7
D9	State[6]	MB1_Value bit 8..15
D10	State[7]	高 4 位 = SB_Value bit 16..19；低 4 位 = MB1_Value bit 16..19

盲表 2 / 3 扩展 (0x49 / 0x4A)：同 0x46 MB 段格式，D3..D5 为 20 位，D6..D10 保留 0。当前固件未识别会忽略，主服务器持续广播帧已就位，待固件升级即生效。

5.9 0x47 Set_LaneOpenClose 双向 2026-05-14 2026-05-16 双向

泳道整体启用 / 禁用（关闭的道相当于空泳道，硬件不接受其任何信号）。

字段	含义
D3	泳道号： <code>0xFF</code> = 全部道； <code>0x00 - 0x09</code> = 指定单道
D4	<code>1</code> = 打开（纳入比赛） <code>0</code> = 关闭（完全屏蔽）
D5-D10	保留 0

与 0x60 / 0x4C 三命令的语义区分：

- `0x47` 道次开/关 — **全部或单道** TP/SB/MB 整体启用/禁用（不动道次按钮显示）
- `0x60` 单道屏蔽 — 仅单道整体启用/屏蔽（同时切换道次按钮显示状态）

- 0x4C 设备全开 — 设备状态机覆盖（接受所有信号 vs 按状态过滤）

0x47 = 关闭 优先级最高；被关闭的道无视 0x4C = 全开 也不上报。

双向触发：PC→HW 由 PC 端"全部打开 / 全部关闭 / 道次打开 / 道次关闭"4 按钮触发；HW→PC 由硬件 net_test "封闭/不封闭TP"切换后退出时主动上报（PC 同步 LeftTouchpad / RightTouchpad / LeftBlindWatch1-3 / RightBlindWatch1-3 状态）。

5.10 0x4C Set_ForceAllOpen PC→HW 2026-05-13

"设备全开"模式：硬件忽略 TP/SB/MB 内部状态机，任意信号都按"Open"上报。

字段	含义
D3	0xFF = 全部道 0x00 - 0x09 = 指定单道
D4	1 = 进入"全开" 0 = 恢复正常状态机
D5-D10	保留 0

建议：进入"全开"模式时，硬件点亮 LED 或屏幕加显标识，让操作员能直观看到"特殊模式"在生效。状态 3 (坏) / 4 (未安装) **不会被** 0x4C 覆盖。

5.11 0x60 Set_LaneEnableDisable PC→HW 2026-05-17

操作员手动屏蔽 / 启用某**单道**（仅作用单道，不支持 0xFF 全部道）。

字段	含义
D3	泳道号 0x00 - 0x09 （必须单道）
D4	1 = 启用 0 = 屏蔽（任何 TP/SB/MB 信号都不上报）
D5-D10	保留 0

5.12 0x61 Set_LapRemaining PC→HW 2026-05-17

PC 端"剩余圈数 +1 / -1"按钮触发，把改后圈数下发硬件。硬件 laps[D3][D4] = D5，并调 LLaps_diaplay / RLaps_diaplay 重画对应道次的圈数显示。

字段	含义
D3	泳道号 0x00 - 0x09
D4	端：0 = 左侧 1 = 右侧
D5	剩余圈数 0 - 255
D6-D10	保留 0

5.13 0x62 Set_LaneOrder 双向 2026-05-17

道次顺序（影响 PC 与硬件双方的道次显示编号）：

字段	含义
D3	0 = 正向 (0→9) 1 = 反向 (9→0)
D4-D10	保留 0

双向：PC→HW 由用户切换 PC 端参数；HW→PC 由硬件 net_test 切换后返回主控上报（PC 端不回复，防回环）。

5.14 0x63 Set_FinishPosition

双向

2026-05-17

字段	含义
D3	0 = 终点左端 1 = 终点右端
D4-D10	保留 0

PC 端收到 0x63（HW→PC）后必须同步触发：

1. _laneCloseSettings.FinishPosition / StartPosition 更新

2. ApplyTouchpadInstallModeToLanes() 刷新各道 NotInstalled 标记（单端模式下"非终点端"由 FinishPosition 决定）

3. Broadcast() 推给所有客户端

5.15 0x65 Set_RefreshDisplay

PC→HW

2026-05-18

PC 端"参数设置"对话框 OK 后下发，让硬件按新参数主动重画主控界面（**不丢失**"缺道 / 剩余圈数"等比赛状态）。

字段	含义
D3-D10	全部保留 0

硬件实现要点：必须先保存 CloseLaneState[10]、laps[10][2]、TP/SB/MB 状态 → 调 SwimControl_init() 重画 → 从保存值恢复重画各道状态。否则用户在比赛进行中改参数会丢失缺道 / 剩余圈数。

6 硬件主动上报帧

6.1 0x4B BatteryVoltage

HW→PC

2026-05-13

电池电压周期上报（建议每 5-10 秒，或电压跳变超过阈值时）。

字段	含义
----	----

D3	电压 mV 高字节 (BIG-ENDIAN)
D4	电压 mV 低字节
D5-D10	0

PC 端解析: `mV = (D3 << 8) | D4` , `V = mV / 1000.0` 。

硬件电池: 7.4 V 标称 (2 节锂电串联包) 。两节合计 6.0V 耗尽 / 7.0V 低 / 7.4V 标称 / 8.4V 满充。

显示色彩阈值	电压区间	含义
● 红色	< 7.00 V	严重低电, 立即更换/充电 (接近耗尽截止 6.0V)
● 琥珀色	7.00 V – 7.40 V	偏低, 注意监视
● 绿色	≥ 7.40 V	健康

6.2 0x64 Set_TimingsBundle (5 项时间数据反向同步)

HW→PC

2026-05-17

硬件 net_test 子界面用户编辑完 5 项时间编辑框后退出, 把当前值打包上报给 PC:

字段	含义	单位
D3	泳道封闭时间 LaneCloseTime	秒
D4	触板延迟关闭时间 ResultConfirmCloseDelay	秒
D5	出发台延迟关闭时间 StartBlockCloseDelay	秒
D6	盲表代替成绩延迟时间 BlindReplaceDelay	秒
D7	成绩显示时间 SplitDisplayTime	秒
D8-D10	保留 0	—

单位说明: `BlindReplaceDelay` 单位 2026-05-18 起统一为"整数秒"。硬件 0x41 D5 / 0x42 子码 0x09 接收时仍按 0.1 秒 (旧) 解析; 新协议 0x64 D6 按整秒。PC 端发送旧 0x41 / 0x42 时按"整数秒值 × 10"塞入兼容旧硬件。

7 运行流程

7.1 连接建立后的初始化

```
0x39 D3..D9 = year-lo/year-hi/月/日/时/分/秒           // 校 RTC
0x3A D3 = 0/1                                           // 泳池单/两端
0x44 D3 = Lanes   D4 = PoolLen                         // 泳池
0x41 D3..D10 = ArmNorm/ArmAfter/MBDelay/.../TPDelay/SBDelay
0x45 D3 = LeftMBNum D4 = RightMBNum                   // 盲表数量
0x46 D3..D10 = TP/SB/MB1 启用位流                     // 设备状态
0x49 D3..D5 = MB2 启用位流                             // 盲表 2 扩展
0x4A D3..D5 = MB3 启用位流                             // 盲表 3 扩展
0x43 D3 = All_Lap ... D8 = RelayBit                   // 当前组 + 接力
0x21                                                  // 准备就绪
```

每帧之间 20–50 ms 间隔（ `TimingBridge.DelayBetweenFrames` ），低波特率硬件需要时间消化。

7.2 比赛过程（硬件 → 主服务器）

事件	命令	主服务器处理
滚动时间	0x7F	更新 <code>_runningTime</code> + 立即广播 <code>RUNNING_TIME_UPDATE</code>
触板	0x16	校验该端是 Open（含 <code>FalseStart</code> ）→ 写分段；切到 Touched（红）保持 <code>ResultConfirmCloseDelay</code> 秒
盲表 1/2/3	0x17/0x18/0x19	逐只盲表独立校验 + 写分段
出发台	0x1A	写反应时（ <code>D10</code> ≠ 0 时取负，标抢跳）
硬件按键 就位	0x21	<code>Ready_Click(null,null)</code> 切到 Ready 状态
硬件按键 发令	0x1C	<code>StartRace_Click</code> → 进入 Racing
硬件按键 复位	0x20	<code>Restart_Click</code> ，并补发 0x7F + 0x43（防止 0x20 清缺道位图）
电池电压周期	0x4B	更新顶栏电池显示 + Broadcast <code>hwBatteryVoltage</code>
硬件 net_test 退出	0x3A/0x47/0x62/0x63/0x64	同步对应参数 + Broadcast

7.3 复位后的二次同步

```
0x20 // 计时清零
0x7F // 滚动时间归零
0x43 // 重发 Set_MatchEvent（含本组缺道位图）
```

7.4 设备测试模式

1. 本端弹窗确认框（远端通过 Websocket `DEVICE_TEST_TOGGLE` 请求服务器，服务器切换）
2. 主服务器 `_testMode = true`；清空 `_rawTimingLog`；所有非损坏 / 未安装设备置 Open
3. 下发 `0x1D Test_Command` 给硬件 → 硬件进入测试模式：所有 TP/SB/MB 触发都允许并直接上报

- 4. 硬件来事件 → 跳过比赛状态 / 空泳道过滤 → 写日志 "【测试】..."
- 5. 三端状态徽章覆盖红色 "设备测试"
- 6. 再点一次按钮退出

8 应用层附录

8.1 硬件 BKPSRAM 持久化 2026-05-20

STM32 H7 Backup SRAM (4KB @ 0x38800000, VBAT 备份) 持久化 SwimMatchState_t 结构 v2, 含:

- 参数 (StartFinalPlace / SwimmingPool_Arrage / Pool50mOr25mbit / PoolSingleOrDoubleTPbit / Left_MB_Num / Right_MB_Num / Open_State / Close_Time / ...)
- TP / SB / MB 状态
- CloseLaneState / laps / RelayBit / RelayLaps
- 当前计时 hour / minute / second / msecond + timer_bit / Ready_timer_bit
- **local_ip[4] + local_ip_valid** (v2 新增, 2026-05-20)

触发: 硬件 net_test "修改本机IP" 弹窗 OK / 主循环每 10 秒自动 Save。开机: swim_play → lwip_comm_init → DHCP → Load_State_From_BkpSRAM() → 若 local_ip_valid == 1 → 覆盖 lwipdev.ip + netif_set_ipaddr 应用。

8.2 远程 EXE 转发子命令族 2026-05-19

RemoteTimingControl (远程计时控制 EXE) 直接连硬件时, 把硬件 → PC 的扩展命令 (0x4B / 0x47 / 0x3A / 0x62 / 0x63 / 0x64) 拆为具体 WebSocket TIMING_CMD 子命令转发给主服务器:

硬件帧	WebSocket TIMING_CMD 子命令	data 字段
0x4B BatteryVoltage	BATTERY_REPORT	{ voltage }
0x64 TimingsBundle	TIMINGS_BUNDLE_REPORT	{ laneCloseTime, resultConfirmCloseDelay, startBlockCloseDelay, blindReplaceDelay, splitDisplayTime }
0x62 LaneOrder	LANE_ORDER_REPORT	{ order: "forward" "reverse" }
0x63 FinishPosition	FINISH_POS_REPORT	{ pos: "left" "right" }
0x3A PoolSingleOrDouble	POOL_SIDE_REPORT	{ single: bool }
0x47 LaneOpenClose	LANE_OPEN_CLOSE_REPORT	{ lane: -1 0..9, open: bool }

主服务器侧 `HandleHardwareReportForwarded` 还原为 `TimingData` 对象后调 `ProcessTimingDataFromHardware` 复用原处理路径。**仅适用于远程 EXE 模式**；主服务器直连硬件时走 `OnTimingData` 原路径。

8.3 硬件 net_test "修改本机IP" 弹窗 2026-05-20

不涉及网络协议字节，但影响硬件本地 UI：

- **位置：**参数设置界面，"网络协议选择"按钮的**同列上方**（x = temp_x）
- **交互：**按下弹出 `sysset_ip_set(...)` 模态对话框（仿 `sysset_date_set` 模式，260×200 窗口）。4 段 IP + 段间点号 + 每段 ± 按钮 + OK / Cancel
- **OK 后：**写入 `lwipdev.ip + IP4_ADDR + netif_set_ipaddr` 实时应用 + `bkp_local_ip_valid = 1 + Save_State_To_BkpSRAM` 持久化

9 实现映射

协议元素	主服务器（SwimmingScoreboard）代码
帧编解码	<code>TimingBridge.cs</code> • <code>ParseFrame(byte[])</code> / <code>SendCommand</code> / <code>SendFullFrame(cmd, d3..d10)</code>
0x39 SendDateTimeSync	<code>TimingBridge.SendDateTimeSync(DateTime)</code>
0x3A SendPoolSingleOrDoubleTP	<code>TimingBridge.SendPoolSingleOrDoubleTP(bool)</code>
0x41 + 0x44 + 0x45 下发	<code>SendTimingSettingsToHardware()</code>
0x43 Set_MatchEvent 下发	<code>SendSetMatchEventToHardware()</code>
0x46 + 0x49 + 0x4A 下发	<code>SendDeviceStatusesToHardware()</code>
0x47 SendLaneOpenClose	<code>TimingBridge.SendLaneOpenClose(int, bool)</code>
0x4C SendLaneDeviceFullOpen	<code>TimingBridge.SendLaneDeviceFullOpen(int, bool)</code>
0x60 SendLaneEnableDisable	<code>TimingBridge.SendLaneEnableDisable(int, bool)</code>
0x61 SendLapRemaining	<code>TimingBridge.SendLapRemaining(int, bool, int)</code>
0x65 SendRefreshDisplay	<code>TimingBridge.SendRefreshDisplay()</code>
0x21 / 0x1C / 0x20 / 0x1D	<code>Ready_Click</code> / <code>StartRace_Click</code> / <code>Restart_Click</code> / <code>DeviceTest_Click</code>
硬件参数帧接收 + 应用	<code>ProcessTimingDataFromHardware(TimingData)</code> 路由到各子分支
WebSocket_REPORT 转发接收	<code>HandleTimingCommand</code> → <code>HandleHardwareReportForwarded</code>

持久化	<code>timing_settings.json</code> / <code>timing_connection.json</code> / <code>device_states.json</code>
-----	---

硬件 (H753SWIM2026-5) 代码	
命令编号定义	<code>USER/swimtime.h</code> 中各 <code>#define</code>
帧 dispatcher (USER case 解析)	<code>APP/swimplay.c</code> 主 switch + 各 case 处理
net_test 子界面 (参数设置)	<code>APP/netplay.c</code> 含 0x39/0x3A/0x47/0x62/0x63/0x64 上报 + 修改本机IP 弹窗
BKPSRAM 持久化	<code>swimplay.c</code> <code>Save_State_To_BkpSRAM</code> / <code>Load_State_From_BkpSRAM</code>

10 帧示例

10.1 0x39 同步时间 2026-05-20 14:30:45

```
F1 53 39 EA 07 05 14 0E 1E 2D 00 F4
  CMD=0x39  D3=0xEA(2026&0xFF=234)  D4=0x07((2026>>8)=7)
  D5=0x05(月)  D6=0x14(日=20)  D7=0x0E(时=14)
  D8=0x1E(分=30)  D9=0x2D(秒=45)  D10=0
```

10.2 0x41 默认参数 + 终点左端 + 道次正序

```
F1 53 41 14 14 32 05 00 00 03 03 F4
  D3=20s ArmNormal  D4=20s ArmAfterStart  D5=50(0.1s) BlindReplace
  D6=5s Display      D7=0 EdgeBit          D8=0 PlaceDir
  D9=3s TPDelay      D10=3s SBDelay
```

10.3 0x16 触板 第 5 道终点端 27.83 秒

```
F1 53 16 00 05 00 1B 53 00 00 00 F4
  D4=5 终点端  D5=Min=0  D6=Sec=27=0x1B  D7=Cs=83=0x53
```

10.4 0x1A 出发台 第 3 道 抢跳 -0.05 秒

```
F1 53 1A 00 03 00 00 05 00 00 01 F4
  D4=3 终点端  D7=Cs=5  D10=1(非0)→ 抢跳, time 取反 = -0.05s
```

10.5 0x47 全部道打开

F1 53 47 FF 01 00 00 00 00 00 00 F4

10.6 0x4B 电池电压 7.85 V

F1 53 4B 1E AA 00 00 00 00 00 00 F4
mV = 0x1EAA = 7850 → V = 7.85

10.7 0x60 第 3 道屏蔽

F1 53 60 03 00 00 00 00 00 00 00 F4

10.8 0x61 第 5 道右侧剩余 3 圈

F1 53 61 05 01 03 00 00 00 00 00 F4

10.9 0x64 5 项时间反向同步 (封闭 20s / 触板延迟 3s / 出发台延迟 3s / 盲表代替 5s / 成绩显示 5s)

F1 53 64 14 03 03 05 05 00 00 00 F4

10.10 0x65 硬件主控重画

F1 53 65 00 00 00 00 00 00 00 00 F4

11 版本与兼容

版本	主要变更
2023-11-13	奠定 12 字节帧、0x16 ~ 0x21 / 0x7F、0x40 / 0x41 / 0x42 外壳
2026-04	在 0x42 下约定子码 0x01 ~ 0x07 (参数) 及 0x10 (设备状态) , + 0x20 比赛距离子码
2026-06 (2026-05-10)	设置类帧改用 0x41 / 0x43 / 0x44 / 0x45 / 0x46 / 0x47 / 0x48 标准命令编号; 废弃 0x42 + 子码用法; 0x46 一帧 60 位 TP/SB/MB1; 0x49 / 0x4A 盲表 2 / 3 扩展; 0x1D 设备测试实装; 0x20 后补发 0x7F + 0x43; SendFullFrame 扩 D9 / D10
2026-05-13	+0x39 Set_DateTime; +0x3A Set_PoolSingleOrDoubleTP (PC→HW); +0x4B BatteryVoltage; +0x4C Set_ForceAllOpen; 0x1A D10 抢跳符号位; 0x41 D5 = BlindReplaceDelay; 0x42 子码 0x09 = BlindReplaceDelay; 0x43 D8 = RelayBit; 0x46 语义澄清
2026-05-14	+0x47 Set_LaneOpenClose (PC→HW)

2026-05-16	0x3A / 0x47 改为 双向 (硬件 net_test 退出时主动上报) ; 0x44 作为 0x40 别名 (PC 端 ParseFrame 同等映射为 PoolConfig)
2026-05-17	+0x60 Set_LaneEnableDisable; +0x61 Set_LapRemaining; +0x62 Set_LaneOrder (双向); +0x63 Set_FinishPosition (双向); +0x64 Set_TimingsBundle (HW→PC)
2026-05-18	+0x65 Set_RefreshDisplay; BlindReplaceDelay 单位统一为"整数秒" (0x64 D6)
2026-05-19	远程 EXE_REPORT 子命令族 (WebSocket 层, 非协议字节级) ; 主服务器 GetStatusData 推送 hwBatteryVoltage / forceAllOpenLanes / poolConfig.hasRightStartBlock
2026-05-20	BKPSRAM 持久化扩展 (含 local_ip[4] + local_ip_valid, v2) ; 硬件 net_test 加"修改本机 IP" sysset_ip_set 弹窗

升级注意:

- 固件方升级到识别 0x49 / 0x4A 前, 主服务器按盲表 1 单一槽位工作。
- v2026.05 中所有 0x60 / 0x61 / 0x62 / 0x63 / 0x64 / 0x65 命令对应 swimtime.h `#define` 已就位 (USER case = 线上字节 - 0x10) 。
- BlindReplaceDelay 单位 2026-05-18 起统一为整数秒 (0x64 D6) ; 旧 0x41 D5 / 0x42 子码 0x09 仍按 0.1 秒兼容。
- 硬件接收 PC 下发的 0x3A / 0x47 / 0x62 / 0x63 时**不必再回上报**同命令 (防回环: 双方约定只在用户操作时报) 。
- 0x65 是"轻量重画"命令: 硬件必须先保存比赛状态再调 SwimControl_init, 再恢复重画。